DOI: 10.3785/j.issn.1008-973X.2023.06.003

脉冲型地震动作用下钢框架结构地震需求概率模型

赵国臣[1], 徐龙军[1], 杜佳俊[2], 朱敬洲[2], 朱兴吉[2], 谢礼立[1]
(1. 江汉大学 精细爆破国家重点实验室, 湖北 武汉 430056; 2. 哈尔滨工业大学(威海)海洋工程学院, 山东 威海 264209)

摘 要: 基于实际脉冲型地震动数据建立钢框架结构的 Abaqus 有限元模型, 建立钢框架结构 4 种形式(最大底部剪力、最大底部弯矩、最大层间位移角和顶层位移)的地震需求概率模型. 为了方便模型应用和明确模型参数的物理意义, 构建模型时在规范方法和力学原理计算结果的基础上增加修正项, 基于贝叶斯方法进行模型优化和参数估计. 结果表明, 所建立的 4 种地震需求概率模型能够获取有限元数值解的无偏估计. 以最大层间位移角概率模型为例, 可以得到 20 层钢框架结构的地震易损性曲线. 相对于普通类型地震动作用, 钢框架结构在脉冲型地震动作用下的失效概率显著偏大.

关键词: 地震需求概率模型; 钢框架结构; 脉冲型地震动; 非线性时程分析; 贝叶斯方法
中图分类号: P 315.9 **文献标志码:** A **文章编号:** 1008−973X(2023)06−1080−10

Probabilistic seismic demand models for steel frame structures subjected to pulse-like ground motions

ZHAO Guo-chen[1], XU Long-jun[1], DU Jia-jun[2], ZHU Jing-zhou[2], ZHU Xing-ji[2], XIE Li-li[1]
(1. *State Key Laboratory of Precision Blasting*, *Jianghan University*, *Wuhan* 430056, *China*;
2. *School of Ocean Engineering*, *Harbin Institute of Technology* (*Weihai*), *Weihai* 264209, *China*)

Abstract: Finite element models of steel frame structures were built by a commercial finite element software Abaqus, and the simulated seismic responses of the steel frame structures to pulse-like ground motions were used as the data to develop probabilistic seismic demand models. Four types of seismic demands were considered, including the maximum bottom shear force, the maximum bottom moment, the maximum story drift, and the top displacement of steel frame structures, and each of them was represented by a separate probabilistic model. In order to facilitate the application of the model and make the model parameters have clear physical meaning, the probabilistic seismic demand models were obtained by adding correction terms to the results obtained by code-based methods and mechanics principles. The Bayesian method was used for model optimization and parameter estimation. Results show that the four probabilistic seismic demand models can obtain the unbiased estimation of the finite element numerical value. Using the maximum story drift probability model, the seismic fragility curve of a 20-story steel frame structure was obtained. The analysis shows that the failure probability of the steel frame structure to pulse-like ground motions is significantly higher than that of ordinary ground motions.

Key words: probability seismic demand model; steel frame structure; pulse-like ground motion; nonlinear time history analysis; Bayesian method

受断层破裂方向性效应和滑移效应的影响, 脉冲型地震动常发生在近断层区域, 表现出高幅值、短持时和典型的长周期特性[1-2]. 建筑结构在脉冲型地震动作用下易发生严重破坏[3-4]. 钢框架结构已普遍应用于住宅、厂房、桥梁等多种建筑形式. 研究钢框架结构在脉冲型地震动作用下的

收稿日期: 2022−05−16. **网址:** www.zjujournals.com/eng/article/2023/1008-973X/202306003.shtml
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(51908169, U2139207); 江汉大学学科特色专项项目资助(2022XKZX-ZC-01).
作者简介: 赵国臣(1990—), 男, 副教授, 博士, 从事地震工程研究. orcid.org/0000-0001-6995-2761. E-mail: zgc011@126.com
通信联系人: 徐龙军, 男, 教授, 博士. orcid.org/0000-0002-0000-8614. E-mail: xulongjun80@163.com

特性对指导断层区钢框架结构的抗震设计具有重要意义[5]. 结构在地震作用下的状态水平, 既取决于结构固有的抗力水平, 更受地震引起的荷载效应的影响. 结构地震需求概率模型旨在通过输入地震环境参数和结构参数获取结构内力或变形反应的概率分布[6]. 由地震易损性曲线可以得到结构或构件在给定地震动参数下结构发生或达到预定状态失效的条件概率[7]. 由于能够充分考虑影响结构荷载效应各因素的随机性, 结构地震需求概率模型在结构地震易损性分析中扮演着重要角色[8]. 建立脉冲型地震动作用下钢框架结构的地震需求概率模型对断层区钢框架结构基于可靠度的抗震设计具有重要意义.

在结构易损性分析中, 采用增量动力分析法(incremental dynamic analysis, IDA)、云图法建立的地震需求概率模型已被广泛用于钢框架结构的易损性分析[9]. 王伟等[10]基于增量动力分析法, 研究节点性能对多层梁贯式支撑钢框架地震易损性的影响. 乔云龙等[11]基于 Open SEES 有限元分析软件, 采用增量动力分析法研究黏滞阻尼器对高层钢结构地震易损性的影响. 李钢等[12]基于 Abaqus 有限元软件采用增量动力分析法, 研究地震作用下人字形中心支撑钢框架结构因支撑部分失效导致的长耗能梁-偏心支撑机制对结构抗震性能的影响. 郑文豪[13]基于 Etabs 有限元软件采用非线性动力时程分析方法, 研究不同位置薄弱层对钢框架抗震性能的影响. 徐善华等[14]基于静力弹塑性分析和增量动力分析法, 提出锈蚀钢框架地震易损性的评估方法. 这些研究为揭示钢框架结构在脉冲型地震动作用下的破坏机理和模式做出重要贡献; 多种可行的钢框架结构设计优化方案对提高钢框架结构的抗震安全水平具有重要意义. 在这些研究中, 地震需求模型通常简化为荷载效应与地震动参数或与谱加速度参数的简单线性函数, 不能充分反映结构地震需求的潜在随机性. 由于地震需求模型形式过于简单, 当结构参数或地震动参数变化时, 易损性曲线并不能做出相应调整.

本研究选用文献 [15] 中介绍的 9 层和 20 层钢框架结构, 建立钢框架结构的 Abaqus 有限元模型, 计算钢框架结构在 65 条典型脉冲型地震动作用下的最大底部剪力、最大底部弯矩、最大层间位移角和顶层位移反应. 文献 [16] 建议采用底部剪力法或振型分解反应谱法计算钢框架结构的地震作用, 基于力学原理计算钢框架结构的地震反应. 不能体现参数随机性的方法在可靠度的分析中常被称为确定性方法, 力学模型、材料性质与实际结构存在差异是不可避免的, 因此确定性方法结果常存在固有偏差. 为了获取具有明确力学和物理意义的地震需求概率模型, 本研究以确定性方法为基础, 通过增加具有实际物理意义的修正项消除固有偏差, 建立钢框架结构的地震需求概率模型, 并基于贝叶斯方法优化模型和估计模型参数. 以 20 层钢框架结构为例, 采用所提出的地震需求概率模型估计钢框架结构的地震易损性曲线, 并对比已有的分析结果.

1 地震需求概率模型

地震需求概率模型是通过已知的结构参数和地震作用参数来估计结构地震荷载效应大小的数学表达式. 在结构地震易损性分析中, 地震需求是易损性曲线的重要随机性来源. 为了使地震需求概率模型参数具有明确的物理意义, Gardoni 等[17-18]提出在已知确定性模型的基础上增加修正项来建立结构的无偏估计抗震能力和地震需求概率模型. 确定性模型与概率模型不同, 概率模型获得的是概率分布, 确定性模型仅得到确切的值. 为了使用方便, 确定性模型通常为由力学原理导出的, 具有明确物理含义的表达式, 如规范中规定的公式. Gardoni 等[17-18]所提方法已被应用于多种结构形式的地震易损性分析[19-20], 本研究将基于此方法建立脉冲型地震动作用下钢框架结构的地震需求概率模型:

$$\ln [D(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\theta})] = \ln [\hat{d}(\boldsymbol{x})] + \gamma(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\theta}) + \sigma\varepsilon. \tag{1}$$

式中: $D(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\theta})$为地震需求, $\hat{d}(\boldsymbol{x})$为确定性方法计算的地震需求, $\gamma(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\theta})$为用于修正确定性方法固有偏差的修正项, $\boldsymbol{x}$为模型的输入参数, $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_p]$为模型参数向量, ε为服从标准正态分布的随机变量, σ为模型的标准差. 式(1)中的$D(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\theta})$采用对数形式是为了满足 3 条特性假设: 同方差性(σ不依赖$\boldsymbol{x}$)、正态性(ε服从标准正态分布)、可加性($\sigma\varepsilon$可线性添加至模型). 除对数变换外, 其他变换形式也可以满足这 3 条假设, 也可以通过综合对比分析确定最优的变换形式. 在文献 [17] 中, $\gamma(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\theta})$被表示为解释项$h_i(\boldsymbol{x})(i = 1, 2, \cdots, p)$的线性组合:

$$\gamma(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^{p} \theta_i h_i(\boldsymbol{x}). \tag{2}$$

为了充分考虑不同因素的潜在影响，在进行模型预估时，通常先尽可能多地选择解释项，再通过分析剔除贡献较小的解释项. 本研究通过贝叶斯方法估计模型参数并优化解释项，以获取形式更为简洁的地震需求概率模型，主要步骤如下. 1）赋予 $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_p]$、$\sigma$ 先验分布. 由于尚未获知各参数的相关信息，给各参数赋均值等于 0、标准差等于 100 的正态分布. 建立贝叶斯回归分析模型，输入观测数据，计算各参数的后验分布和变异系数. 2）若解释项 h_k 在模型中贡献较大，则对应参数 θ_k 的变异系数较小，反之亦然. 因此，将变异系数最大的参数 θ_m 对应的项 h_m 从模型中剔除. 3）重复步骤 1）、2），若在某次删除解释项时模型的标准差 σ 比前一步增大 10% 或比初始值增大 20%，σ 发生显著增长，说明该解释项对模型具有显著的贡献，则停止剔除解释项，并保留最后剔除的解释项. 当 θ_i 与 θ_j（$i \neq j$）间的皮尔逊相关系数绝对值 $\left|\rho_{\theta_i\theta_j}\right| \geqslant 0.7$ 时，认为 $h_i(\boldsymbol{x})$、$h_j(\boldsymbol{x})$ 高度相关. 为了获取更为简洁的地震需求概率模型将 $h_i(\boldsymbol{x})$、$h_j(\boldsymbol{x})$ 合并.

$$\hat{\theta}_i = \mu_{\theta_i} + \rho_{\theta_i\theta_j} \frac{\sigma_{\theta_i}}{\sigma_{\theta_j}} (\theta_j - \mu_{\theta_j}). \tag{3}$$

式中：μ_{θ_i}、σ_{θ_i} 分别为 θ_i 的后验分布均值和标准差. 参考文献 [17]，当 $\left|\rho_{\theta_i\theta_j}\right| \geqslant 0.7$ 时采用式（3），用 θ_j 替代 θ_i.

2 计算地震需求的确定性方法

根据式（1），在基于力学原理的确定性方法基础上增加修正项，得到钢框架结构地震需求概率模型. 文献 [16] 规定了 2 种计算地震作用的方法：底部剪力法和振型分解反应谱法. 本研究采用具有普遍适用性的振型分解反应谱法计算地震作用，基于力学基本原理计算结构的地震反应，以此作为确定性方法. 1）计算结构的前 n 阶振型和周期，建立振型向量、质量矩阵、振型参与系数等；计算地震动加速度反应谱，得到结构前 n 阶振型对应的加速度反应谱值. 2）基于振型分解反应谱法计算钢框架结构在每阶振型下各质点的水平地震作用. 3）由各振型各质点的水平地震作用力依次求出各振型的层间剪力，按照 SRSS（square root of the sum of the squares）组合方法，获得组合后的层间剪力：

$$V_i = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} {V_{ij}}^2}. \tag{4}$$

式中：V_{ij} 为第 i 层 j 振型的层间剪力值. 若采用时程分析方法可以获取底部剪力 V_1 的时程，通常取最大值作为代表值. 本研究采用非线性时程分析方法计算框架结构最大底部剪力 $V_{\max}$. 考虑楼板的约束作用，假设每层水平面刚度无穷大，可认为梁柱线刚度比无穷大，满足反弯点法的适用条件. 假定底层反弯点位于支座高度 H 的 2/3 处，底部最大弯矩为

$$M_{\max} = \frac{2H}{3} V_{\max}. \tag{5}$$

根据反弯点法，分别计算第 i 层第 j 个柱子的抗推刚度 d_{tj} 和每层的抗推刚度 D_{ti}：

$$d_{tj} = \frac{12 i_{cj}}{{h_i}^2},\ D_{ti} = \sum_{j=1}^{k} d_{tj}. \tag{6}$$

式中：i_{cj} 为第 i 层第 j 个柱子的线刚度；h_i 为第 i 层柱子的高度，即 i 层层高.

$$\Delta_i = \frac{V_i}{D_{ti}},\ \delta_i = \frac{\Delta_i}{h_i}. \tag{7}$$

式中：Δ_i 为层间位移，δ_i 为层间位移角. 从各层层间位移角中选取最大值，作为最大层间位移角 $\delta_{\max}$. 将求得的层间位移 Δ_i 逐层累加，得到顶层位移为

$$d = \sum_{i=1}^{n} \Delta_i. \tag{8}$$

3 计算地震需求的时程分析方法

3.1 钢框架结构模型

使用 Abaqus 建立钢框架结构有限元分析模型，通过非线性动力时程分析获取式（1）中的地震需求 $D(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\theta})$，以此为数据基础进行模型优化和模型参数标定. 选用 9、20 层钢框架结构模型[15]作为建模分析对象. 这 2 个结构模型分别对应实际工程中的中层和高层钢框架结构. 在 2 种钢框架结构模型中，梁采用 A36 钢（屈服强度为 248 MPa），柱采用 A992Fy50 钢材（屈服强度为 345 MPa）. 9 层钢框架梁截面为 1~2 层 W36×160、3~6 层 W36×135、7 层 W30×99、8 层 W27×84、9 层

W24×68; 柱子采用I形截面; 柱底与基础刚接, 柱间距为 9.15 m; 1 层层高为 5.49 m, 2~9 层的层高均为 3.96 m. 20 层钢框架梁截面为 1~4 层 W30×99、5~10 层 W30×108、11~16 层 W30×99、17~18 层 W27×84、19 层 W24×62、20 层 W21×50; 柱间距为 6.10 m; 1 层层高为 5.49 m, 2~20 层层高均为 3.96 m; 内柱采用I形截面, 边柱采用箱型截面. 这 2 种钢框架结构的具体信息参阅文献 [15]. 考虑材料非线性和几何非线性, 在动力时程反应分析时, 模型采用二维梁单元建立, 钢框架阻尼比设为 0.05, 阻尼模型采用瑞利(Rayleigh)阻尼. 9 层框架模型的前 3 阶振型对应的自振周期分别为 2.26、0.85、0.49 s, 20 层框架模型的前 3 阶振型对应的自振周期分别为 3.75、1.28、0.74 s, 数值与文献 [15] 提供的参考值基本一致.

3.2　脉冲型地震动

在传统的分析中, 通常通过视觉检查判断地震动是否为脉冲型地震动. 为了消除人工识别过程中的主观性误差, 学者们提出多种定量识别脉冲型地震动的方法[21-23], 并给出大量可供选取的脉冲型地震动记录. 如 Baker[21] 基于小波分析方法提出定量识别脉冲型地震动的方法, 并从 NGA-West 1 地震动数据库中选取 91 条脉冲型地震动数据. 但在这些数据中, 一些被划分为脉冲类别的数据表现出较弱的脉冲特性. 本研究旨在分析钢框架结构在典型的强脉冲型地震动作用下的地震需求. 鉴于脉冲型地震动易出现在大震级地震的近场区域, Zhao 等 [24] 从文献 [21] 选取的 91 条数据和文献 [25] 搜集的 54 条数据中选取 65 条矩震级不小于 5 级, 断层距不超过 20 km, 且速度时程中包含显著脉冲的典型脉冲型地震动数据. 本研究以这 65 条典型脉冲型地震动记录为数据基础, 构建钢框架结构在脉冲型地震动作用下的 4 种不同形式的地震需求概率模型.

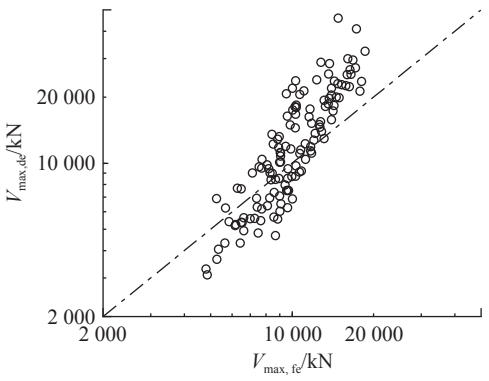
4　脉冲型地震动作用下钢框架地震需求概率模型

分别采用确定性方法和有限元方法计算 2 种钢框架结构模型在 65 条脉冲型地震动作用下的最大底部剪力、最大底部弯矩、最大层间位移角和顶层位移反应, 并以此为数据基础, 建立 4 种地震需求概率模型, 并估计模型参数.

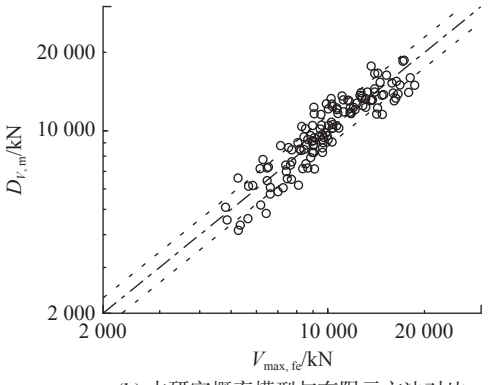
4.1　最大底部剪力概率模型

如图 1(a)所示为采用确定性方法计算的最大底部剪力 $V_{\max,\mathrm{de}}$ 与有限元数值解 $V_{\max,\mathrm{fe}}$ 的对比. 当结构的最大底部剪力反应较小时, 确定性方法结果偏小, 当最大底部剪力反应较大时, 确定性方法结果偏大. 因此采用确定性方法计算的结构最大底部剪力存在固有偏差. 为了修正模型的固有偏差, 并综合考虑不同因素的潜在影响, 应尽可能多地选取解释项. 为了修正模型中独立于变量之外的潜在偏差, 取 $h_1(\boldsymbol{x})=1$; 考虑层数 N 对模型的影响, 取 $h_2(\boldsymbol{x})=N$; 考虑脉冲型地震动的影响, 选取多个地震动参数作为解释项: 断层距 R 为 $h_3(\boldsymbol{x})$、剪切波速 $V_{\mathrm{s},30}$ 为 $h_4(\boldsymbol{x})$、脉冲周期 T_{p} 为 $h_5(\boldsymbol{x})$、峰值加速度PGA为 $h_6(\boldsymbol{x})$、峰值速度PGV为 $h_7(\boldsymbol{x})$、峰值位移PGD为 $h_8(\boldsymbol{x})$、里氏烈度 I_{a} 为 $h_9(\boldsymbol{x})$、结构自振周期对应的 5% 阻尼比时的加速度反应谱值 $S_a(T_1,5\%)$ 为 $h_{10}(\boldsymbol{x})$.

如表 1 所示为模型进行优化和参数估计的筛选过程. 在分析步 1 中, 10 个解释项均参与计算, 模型标准差后验分布的均值 $\mu(\sigma_V)$=0.127. 此时在所有参数中 θ_{V3} 的变异系数最大. 为了简化模型,



(a) 确定性方法与有限元方法对比



(b) 本研究概率模型与有限元方法对比

图 1　不同方法获取的最大底部剪力结果比较

Fig.1　Comparison of maximum bottom shear force obtained by different methods

表 1 最大底部剪力概率模型优化过程各参数变异系数和模型标准差均值

Tab.1 Coefficients of variations and standard deviations of maximum bottom shear force probabilistic model parameters in optimization process

分析步	θ_{V1}	θ_{V2}	θ_{V3}	θ_{V4}	θ_{V5}	θ_{V6}	θ_{V7}	θ_{V8}	θ_{V9}	θ_{V10}	$\mu(\sigma_V)$
1	0.179	0.092	0.916	0.721	0.638	0.315	0.524	0.519	0.554	0.066	0.127
2	0.139	0.092	—	0.650	0.781	0.279	0.460	0.465	0.537	0.068	0.128
3	0.124	0.093	—	0.613	—	0.236	0.311	0.238	0.427	0.067	0.128
4	0.057	0.093	—	—	—	0.274	0.289	0.212	0.449	0.068	0.130
5	0.056	0.095	—	—	—	0.351	0.329	0.224	—	0.070	0.133
6	0.059	0.104	—	—	—	—	0.129	0.110	—	0.072	0.136
7	0.076	0.100	—	—	—	—	—	0.245	—	0.050	0.165

在分析步 2 中舍弃$h_3(\boldsymbol{x})$. 模型标准差后验分布的均值$\mu(\sigma_V)$=0.128, 说明$h_3(\boldsymbol{x})$对模型的贡献量可忽略不计, 即不能为模型提供有效的信息. 在分析步 7 中, 当将$h_7(\boldsymbol{x})$删除后, 模型标准差后验分布均值$\mu(\sigma_V)$ 发生显著变化, 由 0.136 增长至 0.165. 因此, $h_7(\boldsymbol{x})$能够为模型提供不可忽略的有效信息. 最终的模型采取分析步 6 的分析结果, 即模型中包含 5 个解释项.

通过分析各参数之间的相关性, 发现θ_{V1}与θ_{V2}、θ_{V7} 与θ_{V8} 之间的线性相关系数分别为−0.81 和−0.75, 存在显著的相关性. 为了获取更为简洁的模型形式, 根据式(3)对参数进行替代, 选取层数的系数θ_{V2}代替常数的系数θ_{V1}, 选取峰值地面速度 PGV 的系数θ_{V7}代替峰值地面位移 PGD 的系数θ_{V8} , 即 $\hat{\theta}_{V1}=0.403\,4-15.052\,5\theta_{V2}$ 和 $\hat{\theta}_{V8}=0.000\,815-0.45\theta_{V7}$, 最终的最大底部剪力概率模型为

$$\begin{aligned}\ln[D_V(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\theta}_V)]=&\ln[\hat{d}_V(\boldsymbol{x})]+0.403\,4-15.052\,5\theta_{V2}+\\&\theta_{V2}N+\theta_{V7}\mathrm{PGV}+(0.000\,815-\\&\theta_{V10}S_{\mathrm{a}}(T_1,5\%)+0.45\theta_{V7})\mathrm{PGD}+\sigma_V\varepsilon_V.\end{aligned}\tag{9}$$

式中同时包含 PGV 和 PGD项, 而 PGD/PGV 可作为描述地震动频率成分的重要参数, 因此式(9)中虽未包含脉冲周期, 但在一定程度上也考虑了地震动频率成分的影响. 模型参数的均值μ, 标准差σ 和相关系数ρ 信息如表 2所示. 如图 1(b)所示为基于式(9)概率模型估计的中值$D_{v,\mathrm{m}}$与有限元数值解的对比, 其中虚线为模型中值±1 倍的模型标准差. 图 1(b)的数据点规律分布在 45°线附近, 比图 1(a)数据点的离散程度更小, 表明所提概率模型修正了确定性方法中的固有偏差, 可以获取有限元数值解的无偏估计.

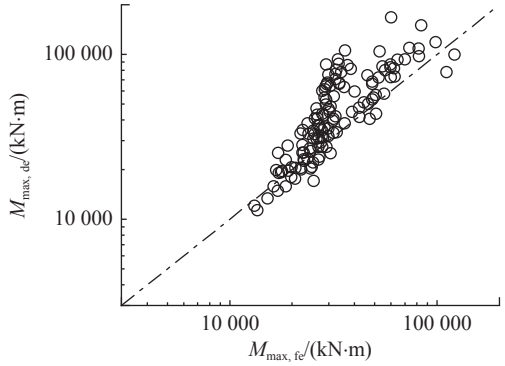
表 2 最大底部剪力概率模型参数的后验分布信息

Tab.2 Posterior statistics of parameters for maximum bottom shear force probabilistic model

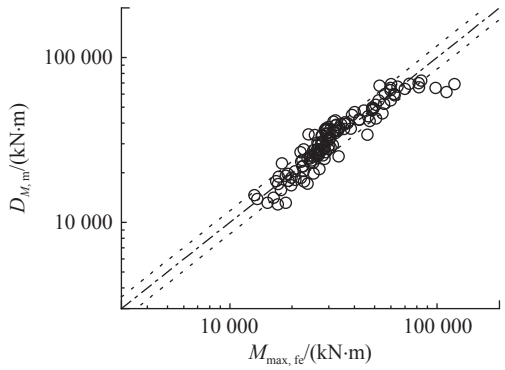
参数	μ	σ	ρ			
			θ_{V2}	θ_{V7}	θ_{V10}	σ_V
θ_{V2}	−0.023 2	0.002 4	1.00	—	—	—
θ_{V7}	−0.003 9	0.000 5	−0.26	1.00	—	—
θ_{V10}	−0.144 8	0.010 4	0.42	−0.64	1.000	—
σ_V	0.136 1	0.008 6	−0.02	0.01	−0.004	1.0

4.2 最大底部弯矩概率模型

如图 2(a)所示为采用确定性方法计算的最大底部弯矩$M_{\max,\mathrm{de}}$与有限元数值解$M_{\max,\mathrm{fe}}$的对比. 可以看出, 确定性方法与有限元结果之间存在较大的差异, 整体上按规范的计算结果显著偏大. 确定性方法采用的力学假设与结构实际的受力状态之间存在差异, 未考虑材料的非线性性质均是导致这一差异的主要原因. 结构的内力及位移反应通常受同一组参数的影响, 因此使用底部剪力模型中使用的解释项修正后续概率模型, 同时将确定性方法计算出的最大底部剪力值$V_{\max}$作为修正项$h_{11}(\boldsymbol{x})$以提高模型的精度. 通过基于分析各参数的后验分布的模型优化, 最终保留的解释项为h_1、h_2、h_{10}和h_{11}. 分析表明θ_{M1}与θ_{M2}、θ_{M10}与θ_{M11}之间的线性相关系数分别为−0.83 和−0.98, 存在显著的相关性. 为了简化模型形式, 根据式(3), 选取层数的系数θ_{M2}代替常数的系数θ_{M1}, 选取谱加速度值的系数θ_{M10}代替最大底部剪力的系数θ_{M11}, 即 $\hat{\theta}_{M1}=0.221\,0-13.772\,8\theta_{M2}$ 和 $\hat{\theta}_{M11}=-0.029\,52-0.205\,7\theta_{M10}$. 最终的最大底部弯矩概率模型为



(a) 确定性方法与有限元方法对比



(b) 本研究概率模型与有限元方法对比

图 2　不同方法获取的最大底部弯矩结果比较

Fig.2　Comparison of maximum bottom moment obtained by different methods

$$\ln[D_M(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\theta}_M)]=\ln[\hat{d}_M(\boldsymbol{x})]+(0.221\,0-13.772\,8\theta_{M2})+\theta_{M2}N+\theta_{M10}S_{\mathrm{a}}(T_1,5\%)+(-0.029\,52-0.205\,7\theta_{M10})V_{\max}+\sigma_M\varepsilon_M. \quad (10)$$

如表 3 所示为最大底部弯矩概率模型参数的详细信息. 如图 2(b)所示为采用所提概率模型估计的最大底部弯矩中值$D_{M,m}$与有限元数值解的对比, 其中虚线为模型中值±1 倍的模型标准差. 图 2(b)的数据点整体分布在 45°线处, 未出现明显的偏离和波动, 表明所提概率模型可以修正确定性方法的固有偏差, 且经修正后估计值的离散程度显著降低.

表 3　最大底部弯矩概率模型参数后验分布信息

Tab.3　Posterior statistics of parameters for maximum bottom moment probabilistic model

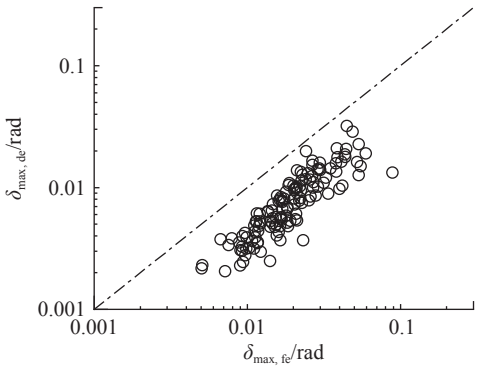
参数	μ	σ	ρ		
			θ_{M2}	θ_{M10}	σ_M
θ_{M2}	−0.015 1	0.003 2	1.000	—	—
θ_{M10}	0.342 6	0.042 3	0.590	1.00	—
σ_M	0.162 6	0.008 6	0.001	0.02	1.0

4.3　最大层间位移角概率模型

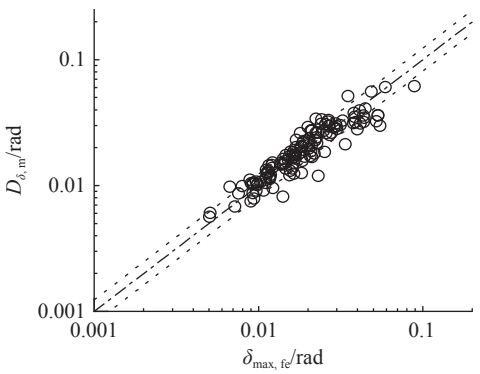
如图 3(a)所示为采用确定性方法计算的最大层间位移角$\delta_{\max,de}$与有限元数值解$\delta_{\max,fe}$的对比. 可以看出, 确定性方法结果显著小于有限元数值解. 有限元分析考虑了确定性方法未考虑材料的塑性, 是导致这一差异的本质原因. 因此, 采用确定性方法会显著低估结构的最大层间位移角. 通过模型优化, 最终保留的解释项为 h_1、h_2、h_8 和 h_{10}, 且分析发现$\theta_{\delta1}$与$\theta_{\delta2}$之间存在显著的相关性. 根据式(3), 选取层数的系数$\theta_{\delta2}$代替常数的系数$\theta_{\delta1}$, 即$\hat{\theta}_{\delta1}=1.094-15.008\theta_{\delta2}$. 最终的最大层间位移角的概率模型为

$$\ln[D_\delta(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\theta}_\delta)]=\ln[\hat{d}_\delta(\boldsymbol{x})]+(1.094-15.008\theta_{\delta2})+\theta_{\delta2}N+\theta_{\delta8}\mathrm{PGD}+\theta_{\delta10}S_{\mathrm{a}}(T_1,5\%)+\sigma_\delta\varepsilon_\delta. \quad (11)$$

如表 4 所示为最大层间位移角概率模型的详细参数信息. 如图 3(b)所示为所提模型求取的最大层间位移角中值$D_{\delta,m}$与有限元数值解的对比. 可以看出, 所提概率模型能够较好地估计结构的最大层间位移角, 有效修正了确定性方法中的固有偏差, 且估计值的离散程度比确定性方法更小.



(a) 确定性方法与有限元方法对比



(b) 本研究概率模型与有限元方法对比

图 3　不同方法获取的最大层间位移角结果比较

Fig.3　Comparison of maximum story drift obtained by different methods

表 4 最大层间位移角概率模型参数的后验分布信息

Tab.4 Posterior statistics of parameters for maximum story drift probabilistic model

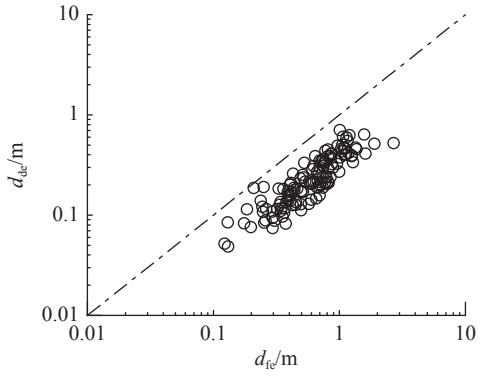
参数	μ	σ	ρ			
			$\theta_{\delta 2}$	$\theta_{\delta 8}$	$\theta_{\delta 10}$	$\sigma_{\delta 10}$
$\theta_{\delta 2}$	0.022	0.004 0	1.000	—	—	—
$\theta_{\delta 8}$	0.001	0.000 3	−0.130	1.000 00	—	—
$\theta_{\delta 10}$	−0.079	0.012 0	0.310	−0.420 00	1.00	—
$\sigma_{\delta 10}$	0.211	0.014 0	−0.007	0.000 05	−0.02	1.0

4.4 顶层位移概率模型

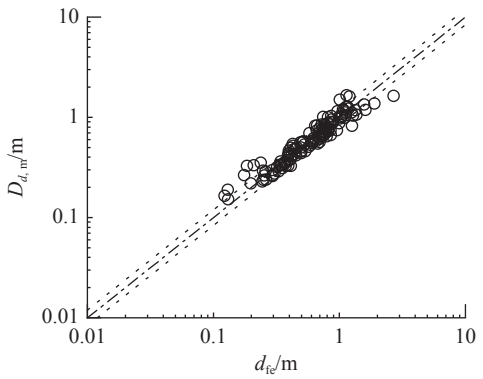
如图 4(a)所示为采用确定性方法计算的顶层位移 d_{de} 与有限元数值解 d_{fe} 的对比. 可以看出，确定性方法计算得到的顶层位移明显小于有限元数值结果，且呈现出较大的离散性. 确定性方法未考虑材料的塑性性质是导致这一差异的主要原因. 通过模型优化，最终保留的解释项为 h_1、h_2、h_5、h_6、h_{10} 和 h_{11}. 通过参数分析发现，θ_{d6}与θ_{d9}、θ_{d10}与θ_{d11}之间线性相关系数分别为−0.7 和−0.99，存在显著的相关性. 选取峰值地面加速度 PGA 的系数θ_{d6}代替里氏烈度的系数θ_{d9}，选取反应谱值的系数θ_{d10}代替剪力的系数θ_{d11}，即 $\hat{\theta}_{d9} = -0.032 - 0.077\theta_{d6}$ 和 $\hat{\theta}_{d11} = -0.012\,8 - 0.222\,4\theta_{d10}$. 最终的顶层位移概率模型为

$$\begin{aligned} D_d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\theta}_d) = {} & \hat{d}_d(\boldsymbol{x}) + \theta_{d1} + \theta_{d2}N + \theta_{d5}T_{\mathrm{p}} + \theta_{d6}\mathrm{PGA} + \\ & (-0.032 - 0.077\theta_{d6})I_{\mathrm{a}} + \theta_{d10}S_{\mathrm{a}}(T_1, 5\%) + \\ & (-0.012\,8 - 0.222\,4\theta_{d10})V_{\max} + \sigma_d\varepsilon_d. \end{aligned} \tag{12}$$

顶层位移概率模型参数详细信息如表 5 所示. 如图 4(b)所示为采用概率模型估计的顶层位移中值 $D_{d,\mathrm{m}}$ 与有限元数值解的对比. 可以看出，所提概率模型能够修正确定性方法中的固有偏差，且模型增加修正后项后能够降低结果的离散性.



(a) 确定性方法与有限元方法对比



(b) 本研究概率模型与有限元方法对比

图 4 不同方法获取的顶层位移结果比较

Fig.4 Comparison of top displacement obtained by different methods

表 5 顶层位移概率模型参数的后验分布信息

Tab.5 Posterior statistics of parameters for top displacement probabilistic model

参数	μ	σ	ρ					
			θ_{d1}	θ_{d2}	θ_{d5}	θ_{d6}	θ_{d10}	σ_d
θ_{d1}	0.808	0.081	1.00	—	—	—	—	—
θ_{d2}	0.025	0.004	−0.64	1.000	—	—	—	—
θ_{d5}	0.026	0.006	−0.50	−0.120	1.00	—	—	—
θ_{d6}	−0.461	0.118	−0.61	0.200	0.42	1.00	—	—
θ_{d10}	0.232	0.065	−0.32	0.690	−0.19	0.24	1.000	—
σ_d	0.179	0.012	−0.03	0.008	0.03	0.01	−0.007	1.0

4.5 模型应用

本研究基于贝叶斯方法提出的钢框架结构 4 种地震反应的无偏估计概率模型不需要进行有限元动力分析，即可得到与有限元分析一致的结果. 以 20 层钢框架为目标结构，以 1971 年 San Fernando 地震（矩震级 $M_{\mathrm{w}} = 6.6$）Pacoima Dam 台站数据为例，计算其相关参数作为荷载参数，采用所提概率模型估计 4 种不同地震需求，并与确定性方法得到的解析解进行对比，如图 5 所示. 可以看出，采用确定性方法可以获取地震需求的 1 个估计值，所提方法可以获取地震需求的概率分布. 对于最大底部剪力和底部弯矩的地震需求，采用确定性方法计算的结果明显偏于保守. 由于确定性方法中未能考虑材料的非线性，其最大层间位移角和顶层位移的估计值明显小于所提方法的概率估计均值.

易损性曲线能够直观反映目标结构在不同地震强度指标下的失效概率，已被广泛应用于各种结构形式的地震安全分析. 地震需求是易损性曲线的重要随机因素来源. 本研究结合所提地震动需求模型和文献 [26]、[27] 给出的结构能力参数，

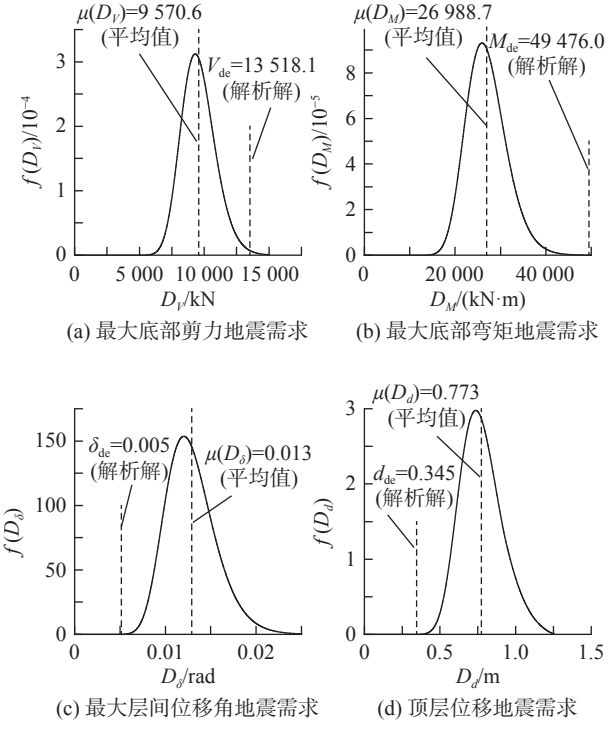


图 5　所提概率模型所建 20 层钢框架的 4 类地震需求概率密度曲线

Fig.5　Probability density curves of four types of seismic demand for 20-story steel frame constructed by proposed probability model

计算 20 层钢框架的易损性曲线. 结构的失效概率计算式为

$$P_{\mathrm{f}}(\mu_{\mathrm{D}} \geqslant \mu_{\mathrm{C}} | S_{\mathrm{a}}(T_1) = x) = \Phi\left(\frac{\ln(\bar{\mu}_{\mathrm{D}}/\bar{\mu}_{\mathrm{C}})}{\sqrt{\beta_{\mathrm{C}}^2 + \beta_{\mathrm{D}}^2}}\right). \tag{13}$$

式中：μ_{D}为结构地震需求均值，μ_{C}为能力参数均值，$S_{\mathrm{a}}(T_1)$为结构第一振型周期 T_1 对应的谱加速度，β_{C}、β_{D}分别为结构能力参数和需求参数的对数标准差，Φ 为标准正态分布的分布函数. 在框架结构的易损性分析中，通常采用层间位移角作为破坏指标，对于不同的破坏状态通常定义不同的层间位移角阈值. 本研究采用式(11)计算 20 层钢框架结构的地震需求. 为了获取目标结构在脉冲型地震动作用下更具代表性的易损性曲线，采用 65 条脉冲型地震动的平均加速度反应谱确定式(11)中的谱加速度. 经过统计分析，对于本研究所选脉冲型地震动，当 PGA=1g 时，PGD 的平均值为 133 cm，按照该比例确定式(11)中 PGD 的取值. 李玉占等[26-27]建立了 20 层钢框架结构[15]有限元分析模型，并给出最终的结构易损性曲线，但所选地震数据为普通类型地震动，未考虑脉冲型地震动的影响. 李玉占等[26]定义了 3 种破坏状态：不需修理仍可继续使用(IO)、结构的主体倒塌临界状态(CP)、整体动力失稳状态(GI)；对应的能力参数阈值分别为 $\delta_{\max}^{\mathrm{IO}} = 0.007$、$\delta_{\max}^{\mathrm{CP}} = 0.029$、$\delta_{\max}^{\mathrm{GI}} = 0.036$. Guo 等[27]定义的结构倒塌的能力参数阈值为 $\delta_{\max} = 0.02$.

如图 6 所示为采用所提地震需求模型并结合能力参数获取的易损性曲线与其他文献中的易损性曲线. 可以看出，在不同破坏状态下，即当能力参数阈值 $\delta_{\max}$ 取不同值时，钢框架结构在脉冲型地震动作用下的失效概率均大于其在普通类型地震动作用下的失效概率. 当层间位移角限值较小时，如 $\delta_{\max}^{\mathrm{IO}} = 0.007$，结构处于弹性阶段. 由于结构未发生塑性变形和累积损伤，当谱加速度一致时，结构在脉冲型地震动作用下和普通类型地震动作用下的状态应接近. 因此，对于 $\delta_{\max}^{\mathrm{IO}} = 0.007$，本研究所得的易损性曲线与文献 [26] 的易损性曲线接近. 这也可以作为所提地震需求概率模型具有可靠性的例证. 此外，所提地震需求模型还与结构参数相关，当结构参数发生变化时，所提模

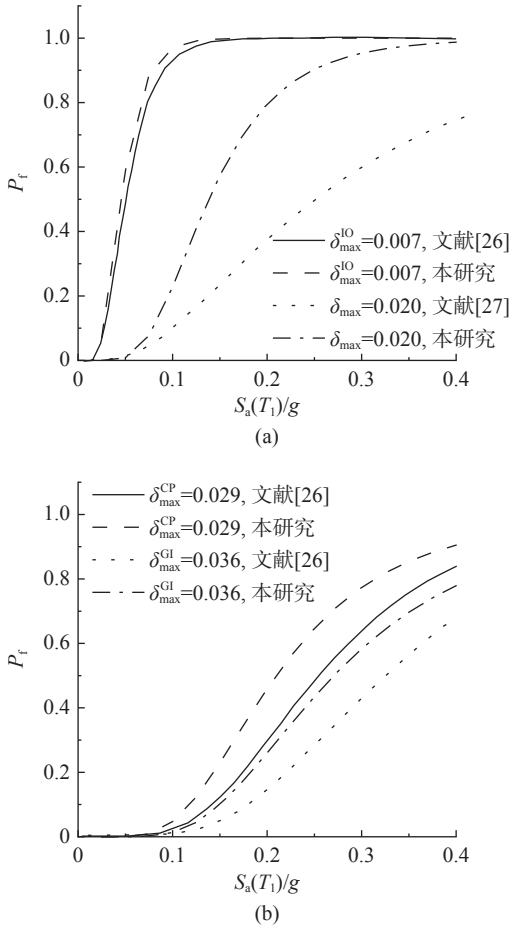


图 6　不同方法计算的 20 层钢框架结构易损性曲线对比

Fig.6　Comparison of fragility curves obtained by different methods for 20-story frame structure

型不需要重新通过有限元计算结构的地震需求即可获取新的结构易损性曲线.

5 结 论

（1）基于力学原理得到钢框架结构 4 种地震需求的确定性方法计算结果. 分析表明，相对于有限元模拟结果，确定性方法计算结果通常偏于保守且未能考虑各参数的随机性. 在确定性方法的基础上增加修正项，得到地震需求概率模型，使模型参数具有明确的物理意义. 采用贝叶斯方法进行模型优化和参数估计以充分考虑各参数的不确定性，最终获取了 4 种地震需求的无偏估计概率模型.

（2）4 种地震需求概率模型均与层数相关，即当框架结构层数改变时，结构的响应将发生明显变化. 除顶层位移概率模型外，其余 3 种地震需求概率模型均与 PGA 无关. 当选择谱加速度作为解释变量之一时，增加 PGA 不再提供显著的有效信息以提高模型的精度. 脉冲周期、脉冲幅值是衡量脉冲型地震动特性的重要参数. 顶层位移概率模型与脉冲周期显著相关，其余 3 种概率模型均直接或间接与脉冲幅值（PGV 或 PGD）相关. 脉冲地震动的特征参数是影响脉冲型地震动作用下钢框架结构地震反应的重要因素，在模型中考虑脉冲参数的影响能够提高模型的精度.

（3）所提地震需求概率模型可以为科学评估脉冲型地震动作用下钢框架结构的地震需求、分析地震易损性提供方法参考和理论依据. 案例分析表明，钢框架结构在脉冲型地震动作用下的易损性曲线明显大于其在非脉冲型地震动作用下的易损性曲线. 与普通类型地震动相比，钢框架结构在脉冲型地震动作用下更易发生破坏. 所提地震需求概率模型可以应用于与美国土木工程师协会提出的 9 层和 20 层钢框架基准模型相近的钢框架结构. 所提模型是否能够在参数差别较大的钢框架结构中应用，须结合结构实例进行深入讨论与分析后决定.

（4）本研究侧重于钢框架结构的地震需求概率模型. 地震需求、抗震能力和损伤指标是影响结构地震易损性分析结果的 3 个重要因素. 在后续的研究中将开展有关抗震能力概率模型和考虑不同破坏状态的损伤指标的研究工作，以在钢框架结构的地震易损性分析中，充分应对各因素的潜在随机性影响.

参考文献 (References):

[1] 潘钦锋, 颜桂云, 吴应雄, 等. 近断层脉冲型地震动作用下高层建筑组合隔震的减震性能研究 [J]. 振动工程学报, 2019, 32(5): 845–855.
PAN Qin-feng, YAN Gui-yun, WU Ying-xiong, et al. Seismic absorption performance of composite isolation for high-rise buildings subjected to near-fault pulse ground motions [J]. **Journal of Vibration Engineering**, 2019, 32(5): 845–855.

[2] 董文悝, 高广运, 宋健, 等. 近断层滑冲效应脉冲地震动对场地液化的影响 [J]. 浙江大学学报：工学版, 2018, 52(9): 1651–1657.
DONG Wen-kui, GAO Guang-yun, SONG Jian, et al. Effect of near-fault pulse-like ground motion with fling-step on site liquefaction [J]. **Journal of Zhejiang University: Engineering Science**, 2018, 52(9): 1651–1657.

[3] 贾俊峰, 杜修力, 韩强. 近断层地震动特征及其对工程结构影响的研究进展 [J]. 建筑结构学报, 2015, 36(1): 1–12.
JIA Jun-feng, DU Xiu-li, HAN Qiang. A state-of-the-art review of near-fault earthquake ground motion characteristics and effects on engineering structures [J]. **Journal of Building Structures**, 2015, 36(1): 1–12.

[4] 苏鹏, 陈彦江, 闫维明. 近断层方向性效应地震作用下曲线梁桥试验 [J]. 哈尔滨工业大学学报, 2019, 51(6): 148–155.
SU Peng, CHEN Yan-jiang, YAN Wei-ming. Experimental study on curved girder bridge under near-fault ground motion with directivity effect [J]. **Journal of Harbin Institute of Technology**, 2019, 51(6): 148–155.

[5] 江义, 杨迪雄, 李刚. 近断层地震动向前方向性效应和滑冲效应对高层钢结构地震反应的影响 [J]. 建筑结构学报, 2010, 31(9): 103–110.
JIANG Yi, YANG Di-xiong, LI Gang. Effects of forward directivity and fling step of near-fault ground motions on seismic responses of high-rise steel structures [J]. **Journal of Building Structures**, 2010, 31(9): 103–110.

[6] 于晓辉, 吕大刚, 王光远. 关于概率地震需求模型的讨论 [J]. 工程力学, 2013, 30(8): 172–179.
YU Xiao-hui, LÜ Da-gang, WANG Guang-yuan. Discussions on probabilistic seismic demand models [J]. **Engineering Machanics**, 2013, 30(8): 172–179.

[7] 黄博, 廖凯龙, 赵宇, 等. 考虑河谷地形影响的多层框架结构地震易损性 [J]. 浙江大学学报: 工学版, 2019, 53(4): 692–701.
HUANG Bo, LIAO Kai-long, ZHAO Yu, et al. Seismic fragility analysis of multi-storey frame structure considering effect of valley terrain [J]. **Journal of Zhejiang University: Engineering Science**, 2019, 53(4): 692–701.

[8] 吕大刚, 宋鹏彦, 于晓辉, 等. 土木工程结构抗震可靠度理论的研究与发展 [C]// 第二届结构工程新进展国际论坛论文集. 大

连: 中国建筑工业出版社, 2008: 775–787.
LV Da-gang, SONG Peng-yan, YU Xiao-hui, et al. Research and developments of seismic reliability theory of civil engineering structures [C]// **Proceedings of the second International Forum on Advances in Structural Engineering**. Dalian: China Architecture and Building Press, 2008: 775–787.

[9] 徐铭阳, 贾明明, 吕大刚. 基于 CPU 并行计算的概率地震需求分析与地震易损性分析 [J]. 土木工程学报, 2020, 53(增2): 190–197.
XU Ming-yang, JIA Ming-ming, LV Da-gang. Probabilistic seismic demand analysis and seismic fragility analysis based on CPU parallel computing [J]. **China Civil Engineering Journal**, 2020, 53(Suppl.2): 190–197.

[10] 王伟, 胡书领, 邹超. 基于增量动力分析的梁贯通式支撑钢框架地震易损性研究 [J]. 建筑结构学报, 2021, 42(4): 42–49.
WANG Wei, HU Shu-ling, ZOU Chao. Seismic fragility analysis of beam-through steel braced frames based on IDA method [J]. **Journal of Building Structures**, 2021, 42(4): 42–49.

[11] 乔云龙, 王自法. 黏滞阻尼器对高层钢结构地震易损性的影响 [J]. 地震工程与工程振动, 2020, 40(1): 205–212.
QIAO Yun-long, WANG Zi-fa. Effect of viscous damper on seismic vulnerability of high-rise steel structures [J]. **Earthquake Engineering and Engineering Dynamics**, 2020, 40(1): 205–212.

[12] 李钢, 张天昊, 董志骞. 长耗能梁-偏心支撑机制对中心支撑钢框架结构抗震性能的影响 [J]. 建筑科学与工程学报, 2020, 37(3): 10–17.
LI Gang, ZHANG Tian-hao, DONG Zhi-qian. Effect of long-link EBF mechanism on seismic performance of steel CBF [J]. **Journal of Architecture and Civil Engineering**, 2020, 37(3): 10–17.

[13] 郑文豪. 薄弱层对钢框架结构抗震性能影响分析 [J]. 特种结构, 2020, 37(2): 90–95.
ZHENG Wen-hao. Effect of weak stories on seismic behavior of steel frame structures [J]. **Special Structures**, 2020, 37(2): 90–95.

[14] 徐善华, 张宗星, 李柔, 等. 锈蚀钢框架地震易损性评定方法 [J]. 工程力学, 2018, 35(12): 107–115.
XU Shan-hua, ZHANG Zong-xing, LI Rou, et al. A method for the seismic vulnerability assessment of corroded steel structures [J]. **Engineering Mechanics**, 2018, 35(12): 107–115.

[15] OHTORI Y, CHRISTENSON R E, SPENCER B F, et al. Benchmark control problems for seismically excited nonlinear buildings [J]. **Journal of Engineering Mechanics**, 2004, 130(4): 366–385.

[16] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范: GB 50011—2010[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.

[17] GARDONI P, DER KIUREGHIAN A, MOSALAM K M. Probabilistic capacity models and fragility estimates for reinforced concrete columns based on experimental observations [J]. **Journal of Engineering Mechanics**, 2002, 128(10): 1024–1038.

[18] GARDONI P, MOSALAM K M, KIUREGHIAN A D. Probabilistic seismic demand models and fragility estimates for RC bridges [J]. **Journal of Earthquake Engineering**, 2003, 7(Suppl.1): 79–106.

[19] BAKHTIARY E, GARDONI P. Probabilistic seismic demand model and fragility estimates for rocking symmetric blocks [J]. **Engineering Structures**, 2016, 114: 25–34.

[20] ZHAO G, GARDONI P, XU L, et al. Probabilistic seismic demand models for circular tunnels subjected to transversal seismic load [J]. **Tunnelling and Underground Space Technology**, 2022, 125: 104527.

[21] BAKER J W. Quantitative classification of near-fault ground motions using wavelet analysis [J]. **Bulletin of the Seismological Society of America**, 2007, 97(5): 1486–1501.

[22] CHANG Z, DE LUCA F, GODA K. Automated classification of near-fault acceleration pulses using wavelet packets [J]. **Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering**, 2019, 34(7): 569–585.

[23] FENG J, ZHAO B, ZHAO T. Quantitative identification of near-fault pulse-like ground motions based on variational mode decomposition technique [J]. **Soil Dynamics and Earthquake Engineering**, 2021, 151: 107009.

[24] ZHAO G, ZHU J, ZHU X, et al. Effects of the predominant pulse on the inelastic displacement ratios of pulse-like ground motions based on wavelet analysis [J]. **Advances in Civil Engineering**, 2021, 2021: 9154890.

[25] BRAY J D, RODRIGUEZ-MAREK A. Characterization of forward-directivity ground motions in the near-fault region [J]. **Soil Dynamics and Earthquake Engineering**, 2004, 24(11): 815–828.

[26] 李玉占, 李永梅. 基于增量动力分析的高层钢框架地震易损性分析 [C]// 第十四届全国现代结构工程学术研讨会论文集. 天津: [s.n.], 2014: 781–787.
LI Yu-zhan, LI Yong-mei. Seismic fragility analysis of high-rise steel frame based on incremental dynamic analysis [C]// **Proceedings of the 14th National Symposium on Modern Structural Engineering**. Tianjin: [s.n.], 2014: 781–787.

[27] GUO W, HU Y, LI Y, et al. Seismic performance evaluation of typical dampers designed by Chinese code subjected to the main shock-aftershocks [J]. **Soil Dynamics and Earthquake Engineering**, 2019, 126: 105829.